

Прогноз отказов на уровне датчика: демонстрация механики и требования к данным

Отчёт к сдаче. Команда «Скайнет», сервис прогнозирования аварий инженерных коллекторов АО «Москоллектор». Состояние на 28.09.2026, версия стенда f197d6e.

1. Назначение

Сервис прогнозирует отказы на уровне коллектора: 16 коллекторов выгрузки, горизонт 24 часа. Отчёт описывает, как система считает риск по отдельному датчику, на каких данных этот расчёт держится сейчас и какие данные заказчика нужны, чтобы расчёт стал проверяемым прогнозом.

С 28.09.2026 риск по датчику считает обученная модель (задача SL10, MOS-263): вероятность отказа канала в ближайшие 12 часов. Её Precision и Recall замерены на апреле-июне 2026 и приведены в разд. 4. Модель на реальных отказах от простого правила недавности не отличается; модель с синтетическим паспортом учена на симуляции отказов по нормам регламента, и её числа — не качество на реальных данных.

2. Почему основной прогноз построен по коллектору

- 1. Отказ в сервисе — эпизод Неисправен в журнале СМБУ длиннее одного часа. Журнал пишет Неисправен одинаково при оборванном шлейфе, пропавшем питании и неисправном датчике, поэтому система прогнозирует потерю связи с каналом, а не поломку оборудования.
- 2. За 01.01.2025–30.06.2026 в журнале 1 811 отказов на 759 каналах. У 1 066 из них (58,9 %) канал писал хоть одну запись в окне от 8 суток до 24 часов перед отказом. Остальные 742 отказа не имеют предвестника в собственном канале, и никакой признак канала их не поймает.
- 3. 1 123 отказа из 1 811 (62 %) начинаются в пределах 10 минут вместе с четырьмя и более соседними каналами. Это отказ щита, контроллера или шлейфа, а не отдельного датчика.
- 4. На участке «объект Каппа ДУ» (188 каналов) в окне апрель-июнь 2026 было 51 отказ, 42 из них пришли пачками, одиночных осталось 9 на двух каналах. Лучшее простое правило «канал сам отказывал за последние 7 суток» дало Precision 0,088 (тревога горела 34 канала-суток, отказ случился в трёх) и Recall 3 из 9.

3. Что сделано

Часть	Где лежит	Что делает
Синтетический паспорт	сид db/seed/sensor_demo.sql, таблицы asset.equipment, asset.equipment_install_history, asset.measuring_point, asset.measurement	у каждого из 11 485 активных каналов есть единица оборудования: дата ввода, нормативный срок службы, дата и итог поверки или ТО. Значения выводятся из хеша номера канала, все строки помечены source_system = 'synthetic-demo'. Отказы, показания и прогнозы сид не читает
Окна планового демонтажа	миграция 060_ppr_window.sql, таблица maint.ppr_window, сид db/seed/ppr_2026.sql	26 строк графика ППР заказчика на 2026 год с результатом сопоставления с журналом (разд. 5)

Часть	Где лежит	Что делает
Модель датчика	backend/app/domain/sensor_risk.py, backend/app/domain/sensor_model.json	логистическая регрессия в двух режимах, предсказание чистым Python (разд. 4); обучение — docs/proof/2026-09-28-sensor-model/
Симуляция отказов	code/failure_sim.py	отказы по синтетическому паспорту для режима «с синтетикой», параметры с источниками — docs/proof/2026-09-28-sensor-model/simulation.md
Расчёт по парку	backend/app/worker/sensor_scores.py, таблица pred.sensor_risk (миграция 059)	после каждого прогноза worker считает вероятность отказа всех 11 485 каналов обеими моделями на том же срезе, что и прогноз по коллекторам; с ручной формулой расчёт занимал 0,6–0,7 с, время с моделью перемеряем на стенде после выкладки
REST API	GET /api/sensor-risk, GET /api/sensor-risk/summary	список датчиков с вероятностью, уровнем и причинами; сводка для дашборда. Параметр synthetic=0 отдаёт вероятность и причины модели без синтетики. Область видимости роли — та же, что у прогноза по коллекторам
Экраны	/dashboard, /map, /map?channel=<id>, /map?demo=sensors	дашборд по датчикам с переключателем «Учитывать паспорт оборудования (синтетика)»; блок «Прогноз по датчикам» под схемой любого коллектора; карточка датчика с причинами риска и паспортом
Проверки	frontend/e2e/sensor-screens.spec.ts, frontend/e2e/sensor-demo.spec.ts, backend/tests/test_sensor_risk_db.py	сценарии экранов против стенда, расчёт и API на базе

4. Как считается риск датчика

Риск датчика — вероятность того, что канал уйдёт в Неисправен дольше часа в ближайшие 12 часов после среза 21:00. Её считает логистическая регрессия, обученная на строках «канал × сутки»: 11 485 активных каналов, срезы 01.04.2022–31.03.2026, 16,8 млн строк.

Коэффициенты лежат в backend/app/domain/sensor_model.json (контрольная сумма — SHA256SUMS рядом), worker считает вероятность после каждого прогноза в pred.sensor_risk.

Моделей две, архитектура у них одна:

Режим	Признаки	Отказы в обучении
без синтетики (? synthetic=0)	давность последнего отказа канала; число его отказов за 7, 30 и 90 суток; отказы соседей на том же пикете и коллекторе за 7 суток; вид датчика	реальные: эпизоды журнала СМВУ, кроме планового демонтажа по графику ППР
с синтетикой	те же плюс доля выработки срока службы, давность поверки или ТО к интервалу, флаг просрочки — из синтетического паспорта	реальные плюс 4 424 симулированных из паспорта

Режим «с синтетикой» — это симуляция. Реальных отказов, связанных с паспортом, нет, потому что нет и настоящих паспортов. Генератор code/failure_sim.py досимулировал отказы по распределению Вейбулла: форма $\beta = 1$ у электроники и датчиков (методология RCM: у 89 % элементов интенсивность отказов не растёт с наработкой), $\beta = 2,2$ у насосов и вентиляторов (кейс ARAMIS, табл. 8.8 книги Dersin), масштаб — из срока службы паспорта,

множитель $\sqrt{10}$ при просроченной поверке (ГОСТ Р 27.303-2021, табл. В.4). Каждое число с источником или пометкой «допущение» — docs/proof/2026-09-28-sensor-model/simulation.md. Реальные отказы генератор не читает.

Горизонт и пороги выбраны перебором: модели на 12, 24, 36 и 48 часов учились на 2022–2025 годах, и на январе–марте 2026 года лучший F1 модели без синтетики дал горизонт 12 часов (0,029 против 0,022–0,028 у остальных). На том же окне выбраны порог «высокий риск» (лучший F1) и «наблюдать» (вдесятеро больше предупреждений). Затем модель один раз переучена по март 2026 года включительно и замерена на апреле–июне методикой evaluate_alerts из code/predictive_metrics.py, объект — канал:

Режим	Кто	Precision	Recall	Попаданий	Ложных	Пропусков
без синтетики	модель	0,020	0,017	10	495	591
без синтетики	правило «канал отказал за последние сутки»	0,022	0,018	11	484	590
с синтетикой — симуляция	модель	0,022	0,014	13	587	885
с синтетикой — симуляция	то же правило	0,022	0,012	11	484	887

На реальных отказах модель от правила недавности не отличается: 10 попаданий против 11 из 601 отказа. Precision выше 0,1 модель не берёт ни на одном пороге. Режим с синтетикой отвечает на вопрос «если отказы подчиняются нормам регламента, что дают данные паспорта»: почти ничего сверх журнала, потому что у большинства оборудования отказ по нормам не зависит от возраста. Подробно — docs/proof/2026-09-28-sensor-model/metrics.md, отчёт об обучении — training-report.md там же.

Причины риска на экране — вклад признаков. Worker считает, насколько вероятность канала выше, чем у канала того же вида без отказов и со свежим паспортом, и делит разницу между группами признаков: «последний отказ канала N сут назад», «отказов за 7 / 30 / 90 сут», «отказов соседних датчиков на пикете», «выработано N % срока службы», «с последней поверки N сут». Эпизод, начатый внутри окна планового демонтажа из maint.ppr_window, отказом не считается и показан причиной «плановый демонтаж на поверку» с весом 0.

Вероятности малы: у канала без отказов от 0 до 0,0004 в зависимости от вида (у дымового извещателя 0,00002), порог «высокий риск» — 0,0064 без синтетики и 0,0060 с ней. Экран пока показывает их с двумя знаками, как прежний балл, поэтому у большинства датчиков видно «0,00».

5. Сопоставление графика ППР заказчика с журналом

Заказчик 25.09.2026 передал план-график ППР аппаратуры контроля метана на 2026 год (docs/График ППР АКМ на 2026г. РЭК.xlsx): 26 строк «Объект N, количество, дата начала демонтажа, дата вывоза». Объекты в графике обезличены своей нумерацией, ключа к объектам выгрузки нет. Сопоставление выполнено по дате и количеству с пачками эпизодов газовых датчиков в журнале.

Результат	Строк	Строки графика
совпадение день в день по дате и количеству	2	Объект 14, 33 шт., 04.06.2026 → Каппа ДУ, 33 канала из 33; Объект 9, 40 шт., 23.04.2026 → Мю ДУ, 39 каналов из 40

Результат	Строк	Строки графика
совпадение сомнительное (сдвиг 4-5 суток, расхождение в количестве)	2	Объект 3 → Дельта ДУ, 03.02.2026, 48 каналов; Объект 6 → Ро, 27.03.2026, 9 каналов
пачки в журнале нет	10	объекты 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10-13
демонтаж после конца журнала 30.06.2026	12	объекты 15-26

В двух уверенных окнах лежат 73 эпизода `smvu.model_failure_event` 2026 года: 33 на Каппе ДУ и 40 на Мю ДУ. Это 7,4 % из 981 отказа 2026 года и 10,6 % из 688 отказов апреля-июня 2026, на которых проверяется модель. Модель коллектора сейчас учится на этих эпизодах как на отказах; балл датчика их исключает. С сомнительными окнами эпизодов 130 — все газовые отказы 2026 года; вне окон ППР газовые датчики в 2026 году не отказывали.

Годом раньше, 04.06.2025, на Каппе ДУ за 1 час 36 минут ушли в Неисправен 20 газовых каналов. По форме это такая же плановая поверка, но график 2025 года у команды отсутствует, и эти эпизоды считаются отказами.

Разбор с запросами для пересчёта — `docs/proof/2026-09-28-sensor-level/ppr-match.md`.

6. Данные, необходимые для прогноза до датчика

Таблицы для всех перечисленных данных уже есть в схеме (`db/migrations/001_assets.sql`, `060_ppr_window.sql`) и заполнены синтетикой или пусты. Канал журнала связывается с единицей оборудования колонкой `smvu.channel.equipment_id`.

6.1. Минимальный набор

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
1	Ключ «Объект N графика → объект выгрузки» к графикам ППР и ТО 2026 года; фактические даты демонтажа и возврата; графики прошлых лет, если сохранились	<code>maint.ppr_window</code>	эпизоды плановых работ исключаются из обучения и из тревог диспетчера; на Каппе ДУ это 33 из 51 отказа окна апрель-июнь 2026
2	Схема подключения каналов к контроллерам и шлейфам, хотя бы по одному объекту	<code>asset.equipment.parent_equipment_id</code> , <code>asset.equipment_install_history</code>	прогноз щита и контроллера, датчик получает вероятность своего узла; пачка 13.06.2026 — 9 каналов на двух щитах за 56 секунд
3	Шаблонные значения плановых ремонтов (заказчик предложил их в ответе от 19.09.2026): межремонтный интервал и срок службы для газоанализатора, насоса, вентилятора	<code>ref.norm_period</code> , <code>maint.strategy</code>	паспортная часть балла получает нормативы заказчика вместо выдуманных

6.2. Желательный набор

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
4	Акты выездов бригад с причиной	<code>maint.notification</code> , <code>maint.notification_item</code>	отделение отказа датчика от потери связи; настоящая метка вместо Неисправен

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
5	Замены узлов: что и когда меняли	<code>maint.part_replacement</code> , <code>asset.equipment_install_history</code>	суток с последней замены вместо возраста от ввода
6	Паспорт единицы: модель, производитель, дата ввода, нормативный срок	<code>asset.equipment</code>	возраст и доля износа по данным заказчика
7	Результаты поверки газоанализаторов	<code>asset.measuring_point</code> , <code>asset.measurement</code>	дрейф сенсора между поверками
8	Наработка насосов и вентиляторов	<code>asset.measuring_point</code> с <code>is_counter = true</code>	моточасы с последнего ТО

Заказчик письменно сообщил, что реестра оборудования, истории ремонтов и журнала ложных срабатываний в распоряжении организаторов нет (ответы от 17.09.2026 и 19.09.2026). Строки 4–8 перечислены как описание того, что откроет полноценную модель, а не как запрос.

6.3. Объём

Для замера Precision и Recall с точностью, принятой на уровне коллектора (176 инцидентов в проверочном окне, полуширина 95-процентного интервала Уилсона около 0,068), нужно около 176 одиночных отказов датчика. Сейчас по парку их около 21 в месяц. Отсюда минимальный объём: данные строк 1 и 2 по всему парку за июль 2023 — июнь 2026 (два года обучения и девять месяцев проверки, без 2021 года, который заказчик рекомендовал исключить). Данные по одному пилотному коллектору годятся для демонстрации признака, но не для замера: на Каппе ДУ за квартал 9 одиночных отказов, Recall 3 из 9 лежит в интервале от 0,12 до 0,65.

7. Ограничения

1. Модель на реальных отказах даёт на апреле–июне 2026 Precision 0,020 и Recall 0,017, на уровне правила «канал отказал за последние сутки». Пороги постановки 0,7 и 0,5 на уровне канала недостижимы на порядок: 70 % отказов января–марта 2026 — первый отказ канала с апреля 2022 года, своей истории у такого канала нет.
2. **Режим «с синтетикой» — симуляция, а не качество на реальных данных.** Паспорт оборудования синтетический, отказы от паспорта симулированы по нормам регламента и методикам надёжности. Экран помечает режим плашкой «Демо: паспорта синтетические» с фразой, что модель режима учена на симуляции, и подписью «синтетика» у причин.
3. Горизонт 12 часов выбран по F1 на январе–марте 2026, но четыре горизонта отличаются на одно-два попадания из 292 отказов окна выбора, то есть по сути равны.
4. Вероятность модели с синтетикой бывает ниже вероятности без неё (в `pred.sensor_risk` это отрицательный `score_synth`), и число датчиков «высокого риска» с паспортом бывает меньше, чем без него.
5. Окна ППР есть только для 2026 года и только для двух объектов, сопоставленных уверенно.
6. Карточка участка по-прежнему показывает эпизоды планового демонтажа в таблице отказов каналов; исключение окон ППР действует только в риске датчика.

8. Как проверить

1. Открыть <https://moskollektor.mbogatyreva.ru/dashboard>, войти под демо-учёткой диспетчера ОДС `ods1` (пароль указан на экране входа). Дашборд показывает сводку по

датчикам; переключатель «Учитывать паспорт оборудования (синтетика)» переключает модель и пишет в адрес `?synthetic=0`.

2. Открыть <https://moskollektor.mbogatyreva.ru/map?demo=sensors>: схема «объекта Каппа ДУ», блок датчиков на ПК632; газовые датчики подписаны «плановый демонтаж на поверку, не отказ».
3. Запустить сценарии экранов против стенда из каталога `frontend: E2E_SENSOR_MOCK=0 npx playwright test e2e/sensor-screens.spec.ts e2e/sensor-demo.spec.ts`.
4. Пересчитать сопоставление графика ППР запросами из `docs/proof/2026-09-28-sensor-level/ppr-match.md`, разд. «Как пересчитать».